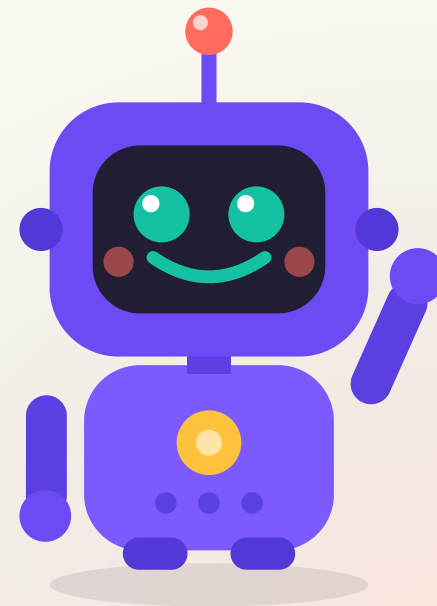


МОДУЛЬ 2 · УРОК 2.3

Касса считает

Соберём настоящую
кассу магазина:
посчитаем стоимость
заказа и сдачу.



Считаю быстрее калькулятора! 🤖



Я уже умею говорить, помнить и слушать. Сегодня соберём из меня **кассу**: посчитаю стоимость заказа и отсчитаю сдачу. Считаю я мгновенно!

Наш первый мини-проект — настоящая касса.

**Я умею считать —
как касса в
магазине.**

Вспомним прошлый урок

- `std::cin >> x;` — прочитать данные с клавиатуры
- Сначала вопрос через `std::cout`, потом ввод
- Стрелочки `>>` смотрят внутрь переменной



Спрашивать данные я научился. Сегодня научусь их **считать**.



Что мы сегодня сделаем

- 1 Пять операторов: `+` `-` `*` `/` `%`
- 2 Считаем стоимость заказа
- 3 Порядок действий и скобки
- 4 Хитрость деления: `int` против `double`
- 5 **Мини-проект: касса** — стоимость и сдача
- 6 **Домашнее задание**

Пять операторов кассы

Оператор	Что делает	Пример
+	сложение	$60 + 35 \rightarrow 95$
-	вычитание	$100 - 95 \rightarrow 5$
*	умножение	$60 * 3 \rightarrow 180$
/	деление	$100 / 4 \rightarrow 25$
%	остаток	$100 \% 30 \rightarrow 10$

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

С этими пятью значками я посчитаю что угодно: сумму чека, сдачу, скидку. В играх так же считают очки и монеты!

Считаем стоимость заказа

```
main.cpp

int price = 60;
int count = 3;
int total = price * count;
std::cout << "Итого: " << total << " руб.\n";
```

Цену умножаю на количество — получаю стоимость.

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

На экране: ▶ Итого: 180 руб. Результат **price * count** я положил в новый ящик **total**.

Считаем сдачу

main.cpp

```
int total = 180;  
int paid = 200;  
int change = paid - total;  
std::cout << "Сдача: " << change << " руб.\n";
```

Из денег покупателя вычитаю стоимость — это сдача.

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

На экране: ▶ Сдача: 20 руб. Я считаю сдачу сам — кассиру даже думать не надо!

Порядок действий

Как в математике: сначала `*` и `/`, потом `+` и `-`.



main.cpp

```
int sum = 2 + 3 * 4;    // сначала 3*4, потом +2
```



Получится 14, а не 20! Умножение «сильнее» сложения — я всегда делаю его первым.

Скобки меняют порядок

```
main.cpp

int a = 2 + 3 * 4;    // = 14
int b = (2 + 3) * 4;  // = 20
```

Скобки `( )` выполняются первыми — как в обычной математике.

СОВЕТ

Хочешь, чтобы я сначала сложил — поставь **скобки**. То, что в них, я посчитаю в первую очередь.

Хитрость деления целых

main.cpp

```
int a = 7 / 2;  
std::cout << a;
```

Внимание: получится **3**, а не **3.5**!

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Когда я делю `int` на `int`, дробную часть я **отбрасываю**. Касса теряет копейки! На экране будет **▶ 3**

Чтобы делить точно — нужен double



main.cpp

```
double a = 7.0 / 2;  
std::cout << a;
```

Хотя бы одно число с точкой — и деление станет точным.

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Теперь получится **▶ 3.5** — точно! Для денег с копейками всегда бери `double`.

Остаток от деления: оператор %

```
main.cpp

int apples = 10;
int boxes = apples / 3;    // 3 коробки
int left = apples % 3;     // 1 яблоко осталось
```

% показывает остаток — то, что не поместилось.

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

10 яблок по 3 в коробку: 3 полные коробки и 1 яблоко в остатке. Так же проверяют, чётное число или нет!

Касса считает в два шага



main.cpp

```
int price = 50;  
int count = 4;  
int total = price * count;    // 200  
int change = 250 - total;    // 50
```

Стоимость заказа — 200, сдача с 250 руб. — 50.



Сначала умножил, потом вычел — два шага, и готово. Видишь, я и правда касса!

Частые ошибки ⚠



Деление int

$7 / 2$ даёт 3 , а не 3.5 —
копейки пропали.



Забыл порядок

$2 + 3 * 4$ это 14 , а не
 20 .



Делить на ноль

$x / 0$ — ошибка, касса
сломается.

Проверь себя · что я выведу? 🧠

main.cpp

```
int total = 2 + 2 * 3;  
std::cout << total;
```

Подумай 10 секунд...

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Я выведу **▶ 8** Сначала умножение $2 * 3 = 6$, потом сложение $2 + 6 = 8$. Порядок действий рулит!

Проверь себя · хитрое деление 🧠

main.cpp

```
int a = 9 / 4;  
std::cout << a;
```

Что появится на экране?

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

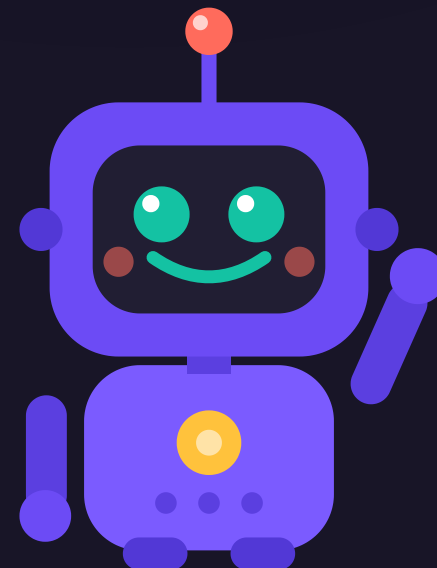
Появится **▶ 2**, а не 2.25! Это деление `int / int` — дробную часть я отбрасываю. Для точного ответа нужен `double`.

МИНИ-ПРОЕКТ

Касса магазина



Собираем кассу: спрашиваем заказ, считаем стоимость и сдачу.



✦ ЗАДАЧА

Задача 1 · Стоимость заказа

Заведи цену и количество, посчитай стоимость:



main.cpp

```
int price = 40;
```

- Набери и запусти
- Поменяй цену и количество на свои

Время: 5 минут

✦ ЗАДАЧА

Задача 2 · Сколько сдачи?

Покупатель дал больше денег. Посчитай сдачу:



main.cpp

```
int total = 120;
```

- Подставь свои числа
- Проверь ответ в уме

Подсказка: $\text{сдача} = \text{заплатил} - \text{стоимость}$

♦ ЗАДАЧА

Задача 3 · Касса спрашивает

Собери кассу с вводом. Спроси у покупателя цену товара и количество, посчитай и выведи стоимость заказа.

- Заведи переменные, прочитай их через `std::cin`
- Посчитай `price * count` и выведи итог

Время: 7 минут

♦ ЗАДАЧА

Задача 4 · Касса со сдачей

★ со звёздочкой

Сделай полную кассу. Спроси цену, количество и сколько денег дал покупатель.
Посчитай и выведи:

main.cpp

Стоимость заказа: 180 руб.

Ваша сдача: 20 руб.

Кто посчитает ещё и скидку – тот настоящий кассир!

Что мы сегодня узнали 💪



Теперь я настоящая касса: считаю стоимость и сдачу!

- Операторы: `+` `-` `*` `/` `%`
- Порядок действий: сначала `*` и `/`, потом `+` и `-`
- Скобки `( )` считаются первыми
- `int / int` отбрасывает дробь — для копеек нужен `double`
- `%` даёт остаток от деления

Домашнее задание

1. Реши рабочий лист 2.3 — доделай кассу и посчитай сдачу.
2. Загляни в шпаргалку 2.3 — все операторы под рукой.

Дальше: модуль 3 — я научусь принимать решения с `if`.